颐邻

社区智慧养老服务与健康监测平台

全国高校 Vibe Coding 开发挑战赛 · 技术文档

参赛者：唐克波

组别：本科 B 组 参赛编号：2132417

更新日期：2026年11月13日

以业务约束引导 AI，以代码与验证核对交付。

公开仓库：https://github.com/KEBO-666/eldercare-platform

本版同步预约、智能派单、健康预警和多角色 UI 的后续迭代。基于既有个人项目继续开发，参赛人已确认允许复用；不倒填初始开发历史。学校名称及赛事平台上传回执尚未取得。

01 / 问题、用户与产品价值

社区居家养老服务跨越老人、家属、护理员、网格员和监管人员。预约需要核对时间、人员技能和服务范围，执行后又需要记录健康情况、质量与费用。信息分散容易造成重复沟通、调度冲突和异常遗漏。

颐邻将需求、人员、执行与健康预警连接为可追溯的业务链。当前为使用合成演示数据的全栈 MVP，尚未开展真实社区试点，不将演示结果等同于实际运营成效。

用户	核心目标	页面与操作
老人 / 家属	便捷预约、查看进展	本人预约、工单、账单、评价及预警进展
护理员	明确任务并记录执行	接单、签到、服务项、指标录入与签退
网格员	协调供需与处置风险	候选推荐、派单、人工协调和预警闭环
机构 / 街道	质量管理与监管	统计、投诉、结算复核及授权审计

派单是加权算法，健康预警是可配置规则；AI主要参与开发与排错，应用不调用大模型生成医疗建议。

02 / 一笔服务的数据闭环

老人或家属提交预约，系统核对时间、服务项目与本人范围。网格员受理并查看候选，先过滤不符合条件的护理员，再按实际因子排序；最终派单再次校验约束并生成价格快照。

护理员接单、定位签到、逐项完成服务、上传照片并签退。指标触发规则或人工异常上报后生成预警；有权限人员响应、记录进展、处置或转诊，并通过随访确认最终闭环。

阶段	关键记录	核对重点
预约	时间、老人、项目、周期	周期整组成功或回滚，取消释放占用
派单	筛除原因、候选、得分	公式解释一致，手工操作不绕过硬约束
执行	定位、项目、照片、小结	本人任务、合法状态、异常原因留痕
预警	响应、进展、处置、随访	权限、并发旧状态复检及最终闭环
结算	明细、金额快照、退费	可见范围、累计退费余额与审计

界面入口由实际权限过滤；服务端仍独立鉴权。隐藏按钮不能代替后端权限检查。

03 / 架构与 AI 的修改边界

后端采用 FastAPI 与 SQLAlchemy 2.0；前端采用 Jinja2、Bootstrap 与本地 ECharts；SQLite为主要验证数据库。保留现有技术栈降低重写风险，也使评审无需额外的前端构建服务或大模型密钥。

层次	代码位置	职责
页面与交互	app/templates、app/static	角色导航、表单、图表与可见反馈
API与认证	app/api/v1、app/core	输入校验、认证、权限和数据范围
业务服务	app/services	事务、状态、跨实体规则与审计
算法	app/algorithms	派单评分、规则判定与补贴计算
模型与任务	app/models、app/tasks	持久化、调度入口与任务函数

给AI的约束是复用已有分层，不在模板里复制金额或评分算法，不通过ID绕过数据权限，不把合法状态流转改为任意字符串更新。算法应能独立测试，服务层负责事务和跨实体操作。

每次修改先定位现有实现和失败，再限定文件范围、执行回归、记录版本。代码生成完成不等于业务验收完成。

04 / 数据、状态与事务

核心实体包含组织、用户、老人、护理员、服务项目、价格版本、预约、工单、健康指标、预警、投诉、评价与账单。预约连接老人和服务项目；工单固定单价与价格版本，后续调价不重算历史服务。

单据	主线状态	设计重点
预约	待受理→已受理→待派单→已派单→服务中→完成	取消、爽约与重新派单有合法入口
工单	待接单→已接单→服务中→待评价→完成	异常、执行人、定位与上传范围
预警	待响应→已响应→处理中→待随访→闭环	生命周期由底层状态与流水共同派生
账单	草稿→待复核→已确认→已缴费或红冲	金额快照、差异复核与退费上限

周期预约逐次校验并整组提交；其中一周冲突就回滚本组。取消释放关联工单占用的时段。响应、处置、随访的状态与流水、通知、审计在同一事务中完成。

健康指标先保存，预警评估再单独提交。评估失败时保留已保存指标并明确反馈，不能引导用户重复录入指标。

05 / 预约：冲突、周期与结果确认

预约服务校验老人时间、必需技能、能力与服务项目；普通预约和周期预约采用同一业务约束。预检只提供当前条件的检查结果，提交时仍重新验证，避免预检成功被误解为已占用时段。

周期预约支持连续四周，并展示每次日期。任何一周冲突时整组回滚，不留下部分成功的记录。取消成功同步释放关联的排班占用，保留业务状态和审计。

用户后续要求“正常与异常场景都有清楚反馈”。因此修正预检绿色成功状态残留、异常响应误报成功、取消结果文案不确定等问题，并补充常驻反馈和恢复入口。

场景	页面反馈	后续操作
已确认成功	显示预约次数或取消结果	查看新记录或返回列表
明确校验失败	标明冲突或字段原因	保留输入，修改后重试
网络超时 / 响应不确定	提示服务器结果尚未确认	先核对记录，停止重复写入

实现及验证入口：预约功能迭代.md、预约反馈完善.md；完整对话证据由三条完整AI迭代证据链.md导航。

06 / 派单：排名与解释用同一计算

系统先筛选在岗、技能、有效定位、服务半径、日单量和工单冲突。未满足硬条件的人员不进入评分；手工派单仍重新检查同样条件。

默认综合分：100 × （技能×0.4 + 距离×0.3 + 负荷×0.2 + 评分×0.1）。重点关注护理员在加权后再乘0.8。运行期配置优先，页面解释实际来源，权重归一化后使用；无效配置回退并标明。

因子	实际口径	展示方式
技能	必需技能全具备才合格，合格者取1	因子、权重与加权贡献
距离	直线距离相对有效半径	不宣称实际交通耗时
负荷	服务当日有效工单 / 每日上限	不使用查看页面当天负荷
评分	近30天评价 / 5，缺失用默认值	明确默认值和取值边界

排名使用未舍入总分，依次按距离、负荷、ID打破同分；页面展示值允许四舍五入，但不重新排序。后端JSON与页面DOM交叉核对，修复旧配置键未生效和硬编码说明。

07 / 无人可派与人工协调

无人可派时显示检查总人数、合格人数及首个失败原因的互斥统计。一个人计入首个不满足的原因，合格人数与筛除人数相加等于检查总人数；未进入TopN展示的合格者不算筛除。

页面提供重新计算、查看预约和人工协调申请。协调记录包含原因、日志、审计与站内通知，预约保持原状态，不自动安排人员或绕过硬约束。资源恢复后旧的“无人可派”申请应被重新检查并拒绝。

推荐接口超时或损坏响应要说明“推荐不可用”，不能冒称“检查后无人可派”。写操作结果不确定时保留输入并先核对预约或工单，避免重复派单。

30分钟未接单从工单实际派出时刻计算，尝试尚未尝试且当前仍符合约束的人员；没有候选则提示人工协调。函数测试不等于生产调度器实际到点运行已全面验收。

实现与公式验证入口：智能派单完善.md、派单解释一致性.md；浏览器报告保留实际权重、JSON与DOM结果。

08 / 健康预警：响应到最终闭环

健康指标通过录入或模拟上报进入系统，支持阈值、连续异常和静默超时规则；同老人同规则有冷却去重。人工异常上报与规则维护使用不同权限。

生命周期	含义	合法后续操作
待响应	尚未首次确认	响应、进展或直接处置
已响应	首次响应完成，尚无处置结论	进展或处置
处理中	已有进展记录	继续记录或处置
待随访	已登记转诊，尚无最终结果	随访，实际确认后闭环
已闭环	已处置、误报核实或随访结束	仅查看，不重新打开

首次响应幂等，重复提交不覆盖首次时间或重复审计。直接处置先补记响应，确保时间顺序。转诊登记不是最终闭环，页面统计使用生命周期字段，闭环时间采用closed_at。

写入前复检数据库最新状态，避免旧SQLAlchemy会话覆盖别人已完成的处置。无权限或非法转换不得留下业务副作用；完整措施、前后状态、操作者与请求来源可按预警编号追溯。

09 / 权限、隐私与金额正确性

系统区分动作权限与数据范围。默认老人绑定本人，护理员限定本人工单关联老人，网格员按网格，机构按所属社区；没有绑定或范围时默认不获得广泛可见性。街道和超级管理员沿用现有范围约定，未新增多街道租户隔离。

健康读取不自动授予预警读取、处置、规则维护或管理员审计。导航、首页和详情链接独立按实际权限过滤；直接页面和API仍再次鉴权。

首页账单卡片与账单页使用相同的可见老人和明细汇总。老人只看本人金额，网格员只看范围内金额；护理员没有账单读取权限，不查询或展示账单卡片。

身份证、电话和地址加密存储并默认脱敏；明文查看需有理由的短期二次授权和审计。照片限制大小、像素与范围并清理元数据；CSV/XLSX文本防公式注入。

金额采用Decimal和价格快照，累计退费不得突破原明细及各付款方剩余额度。审计哈希链可以检测变化，但没有外部可信锚，不宣称绝对不可篡改。

10 / 多角色 UI 的推荐组合

按用户选定方案优化现有导航、卡片、按钮与配色，保留真实数据、信息架构和前端框架。主题由服务端登录角色决定，URL参数不能改变身份、权限或主题。

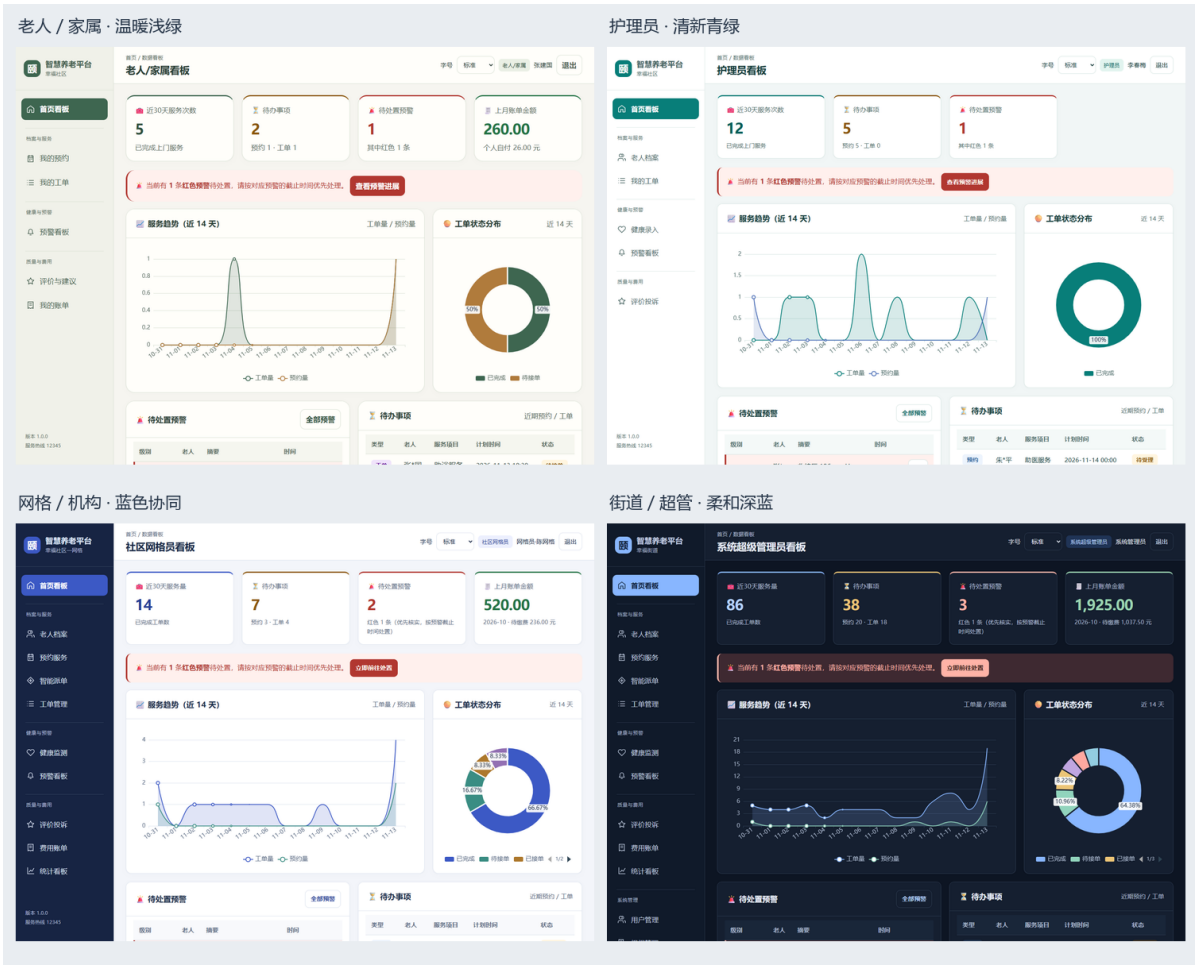
身份	背景 / 主色	使用重点
老人 / 家属	米白 #f6f5f0 / 浅绿 #3e6650	大字号、50px起步按钮和清楚反馈
护理员	浅青 #f1f6f6 / 青绿 #087e79	任务优先，主次操作清楚
网格 / 机构	蓝灰 #f3f5fa / 蓝色 #3c59c5	列表、协同和管理操作
街道 / 超管	深蓝 #0d1523 / 浅蓝 #88b6ff	统计监管，文字与状态独立校准

共享语义变量控制卡片、表单、分页、提示、弹窗、Toast和图表；预警等级继续使用状态色加文字。标准按钮至少44px，支持三档字号、减少动态效果和浅色打印。

移动导航具备遮罩、Escape、Tab焦点循环和焦点恢复；关闭状态不可聚焦，无JavaScript时保留普通导航。图表独立缩放，圆环内部百分比与滚动图例避免窄卡片裁切。

11 / UI 实页：四种身份主题

下图来自真实Edge和独立合成数据库中的最终页面，非概念图。主题、导航、卡片、按钮和图表已接入实际业务页面。



四种身份主题的真实首页

1440px桌面与390px手机检查首页、列表、表单、权限入口和焦点操作。样稿中的假姓名与服务量没有进入产品。完整截图及JUnit/coverage/前端原始结果纳入本版验证材料。

12 / AI 意图控制与并行协作

参赛人确定业务目标、要求与后续修正；AI承担读码、方案、补丁、验证和材料整理。用户明确要求确认环境后多subagent并行执行，由主代理限定分工并整合。

控制环节	实际方法	可核对证据
目标	预约、派单、预警各有明确要求	用户原文与后续反馈
上下文	现有分层、代码、错误输出	工具调用和真实失败记录
约束	不重写框架、不改实际库、不伪造历史	隔离路径、补丁和版本映射
分工	复现、浏览器、证据、集成独占文件	真实任务与共享工作区记录
反馈	计算解释一致、异常反馈、权限状态追溯	第二轮用户指导与针对性修正
验收	单元、接口、浏览器与材料检查	原始报告、哈希和提交

不把子代理委派当作独立用户Prompt，也不把内部压缩摘要当作原始对话。不同模型不保证同Prompt生成相同代码，复现依据是版本、依赖与实际验证步骤。

13 / 三条真实 AI 迭代证据链

本版补齐后续真实用户迭代的可见对话导出与索引，共942条可见记录、12条用户消息。三条链分别包含初始需求、助手方案与实现、用户后续引导、修正和验证，而非把早期单次优化拆成三个主题冒充三条链。

链条	初始要求	后续引导
预约	时间冲突、周期预约、取消后的时段释放	正常与异常场景都有清楚反馈
智能派单	候选排序、权重解释、无人可派处理	页面解释与实际计算一致
健康预警	异常上报、响应、处置、闭环追踪	确保权限正确、状态完整、操作可追溯

阅读入口：docs/chuanzhi/三条完整AI迭代证据链.md；该索引提供来源行号、时间、原始记录哈希、完整可见导出、实际修复与验证入口。UI需求、方案选择和实页交付另作补充链。

导出仅保留用户可见文本与选定工具轨迹，排除系统/开发者内容、私有推理、内部压缩摘要、认证操作和无关会话。原有乱码、工具截断与不可读加密信息如实说明，不伪造恢复。

14 / 验证结果与适用范围

最新应用来源版本b3ae886，公开对应版本8a8e726；应用与测试Git blob已核对一致。本轮仅更新材料，不将旧报告篡改成新的测试执行。

验证	实际结果	原始证据
Python全量	685项通过，失败/错误/跳过均为0	role-ui/junit.xml
应用覆盖率	7226 / 8000行，90.33%	role-ui/coverage.xml
前端Node	121项通过	role-ui/frontend.tap
静态检查	Ruff通过	UI迭代文档与验证记录
Edge角色与交互	344项通过	role-ui/browser/result.json
最终视觉复验	四主题40项，另有图表和侧栏短复验	role-ui/final/ 下报告

以上相对路径均在公开仓库submission/verification/下；本地与ZIP还保留reports/role-ui-final副本。完整测试与浏览器检查单独计时，不混入快速启动结论。

自动化检查不能等同于真人老人可用性研究、全设备无障碍认证或生产压力验证。最初410项/89.14%报告保留为历史基线，不再作为最新结果。

15 / 十分钟运行与复现指南

前提：Windows、有效Python（已验证3.12.14）、Git与可用网络。主要路线为SQLite，不依赖Docker、外部数据库或大模型密钥。README含依赖清单、.env.example、演示账号与故障处理。

```
git clone https://github.com/KEBO-666/eldercare-platform.git
cd eldercare-platform
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/run_dev.ps1
# 默认Python失效时附加：-BasePython '有效python.exe路径'
```

访问 http://127.0.0.1:8000。演示账号super、grid1、nurse1、elder1，密码Admin@123，仅用于本地演示。首次执行安装依赖并初始化合成数据，已有.env与数据库不覆盖。

历史公开版本a2c11b5匿名克隆、全新venv、初始零pip缓存的实测：克隆4.094秒、建环境9.250秒、依赖下载60.266秒；至六角色13次页面访问全部通过合计90.484秒。条件见reports/github-remote-reproduction.json。

该安装实测不含Python预安装、全量测试，不冒称最新UI提交重新冷安装过；新UI已有本机全量和浏览器验证。运行时间随网络与硬件变化。

16 / Git 来源与公开发布

公开入口：https://github.com/KEBO-666/eldercare-platform，默认分支main。后续UI已公开，来源b3ae886与公开8a8e726的应用、测试等Git blob一致。本版材料同步后以最终提交包清单与公开分支为准。

公开仓库是独立过滤副本，逐提交排除数据库、WAL/SHM、运行数据、缓存和私有配置，保留原顺序与实际日期。本地原始历史不重写；过滤导致提交哈希改变，以submission/commit-map.json及各次source-provenance记录映射。

11月8日只有基座与全模块两次粗粒度提交。11月12日起按实际时间保存后续改进和验证。新增细粒度提交不能补出此前不存在的开发历史，导出的真实对话也不反向证明全部初始代码的诞生过程。

第三方框架、静态资源和许可证见docs/第三方依赖与许可证.md及docs/licenses。项目复用允许依据用户确认，未独立取得主办方答复原文；不宣称全部第三方代码为参赛人原创。

仓库公开与赛事平台提交是两件事。学校名称、个人中心状态及上传成功回执由参赛人核对。

17 / 真实能力与证据边界

能力	已实现与验证	尚未证明
健康与设备	模拟脚本通过正式接口上报	真实医疗硬件连接或诊断效果
通知	站内通知与模拟短信日志	运营商实际送达
调度	推荐与超时、升级任务函数	生产定时器全链路到点执行
数据库	SQLite主流程、备份与测试	PostgreSQL/Docker实际部署恢复
一致性	提交复检、事务与旧会话回归	多服务进程所有并发场景
可用性	真实Edge桌面与手机自动化	真实社区试点或老人用户研究

地理距离依赖档案坐标，不代表交通路径；人工协调有记录和通知，不承诺人员已实际安排。界面防双击和串行重试去重不等于跨进程唯一性保证。

对话导出是有筛选规则的可见证据副本，附来源行号、时间和哈希，不是原始会话逐字节全量文件。早期缺失、乱码、加密正文和工具截断不补写；评审是否接受由规则解释决定。

18 / 材料清单与视频版本

本版交付包括白名单源码、依赖与配置模板、更新技术PDF、已有MP4、完整可见AI迭代证据及索引、复现与测试报告。ZIP逐成员记录大小和SHA-256，构建后验证成员集合、CRC和哈希。

视频保持现有2026年11月12日版：429.02秒（7分09秒）、1920×1080、MP4/H.264/AAC。来源为用户功能录像片段、77秒隔离浏览器主线和122秒真实记录标注回放。它符合时长与分辨率检查，但未覆盖后续UI和全部新功能。

回放注明来源、失败、补丁和实时检查，不冒充当时在线重新生成。本轮更新PDF与三链证据，不把新证据已经归档误写为旧视频已经重新录制；正式视频内容要求仍需参赛人按规则核对。

提交包排除.env、数据库、WAL/SHM、上传附件、虚拟环境、缓存、Git目录与认证文件。原Python赛事包独立保留，传智杯使用编号2132417。

最终入口：提交核对.md、AI协同与演进索引.md、GitHub发布记录.md及manifest.json。本地打包成功不构成赛事平台提交回执。